

熱刺激を用いた覚醒補助がもたらす睡眠慣性抑制効果の検証

Thermal Stimulation for Assist Awakening Leads to Reduction Effect of Sleep Inertia

21KMH14 吉田 悠虎
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、日本人の睡眠不足が問題となっている。日本人の睡眠時間は先進国の中で5年連続ワースト1位である。睡眠不足は作業効率低下の原因の一つと言われている。そんな睡眠不足の解決策として適切な睡眠時間の確保が挙げられるが、働き過ぎで残業の多い日本人にとって適切な睡眠時間の確保は難しいことである。そこで注目されているのが仮眠である。仮眠は睡眠不足に伴う作業効率低下を抑制する効果があることが分かっている^[1]。しかし、仮眠は取り方によっては睡眠慣性を発生させてしまうリスクがあることも分かっている^[2]。

睡眠慣性とは睡眠から覚醒した直後に発生する強い眠気や頭痛のことであり、作業効率低下の原因の1つと言われている。睡眠慣性発生は徐波睡眠(SWS: Slow-wave Sleep)からの覚醒が原因で引き起こされる。睡眠慣性の対策案としては主に2つの手法がある^[3]。1つは現在の睡眠状態をモニタリングし、睡眠が浅くなった時(浅睡眠状態)に目覚めさせる方法である^[4]。もう1つは触覚刺激により覚醒を補助する方法である^[3]。しかし、どちらの手法も主睡眠に対して行われたものであり、仮眠時の睡眠慣性を抑制した研究は少ない。

そこで本研究では仮眠者の現状の睡眠状態から覚醒時刻に向けた適切な触覚刺激を推定し、適切な触覚刺激による睡眠慣性の抑制を目的とする。その第一歩として、本論文では仮眠中の足裏への温冷熱刺激による睡眠慣性抑制効果について検証した。

2 睡眠と温度の関係

人は一般的に体温下降時に眠気が起こりやすく、体温の上昇と共に睡眠が終わる^[5]。これは体温が下降することで代謝が下がり、身体が休息状態になるためである。またこの時、末梢血管の拡張により皮膚血流量が上昇するため熱放散が活発化する。このことから、末梢皮膚温が低い人は熱放散の効率が悪いいため、体温を下げることができず睡眠が妨げられることが分かる^[6]。また、睡眠時電気毛布などで高温状態を保つことで睡眠が不安定になることも分かっている^[7]。以上から睡眠時に熱放散が妨げられると熱放散が上手くいかず睡眠が妨げられることが分かる。

3 睡眠と生体特微量

3.1 自律神経活動指標

睡眠段階は浅い方から順に“覚醒”、“REM 睡眠”、“Non-REM 睡眠”の3つに分けられる。さらに Non-REM 睡眠はその深さから4つの段階にわけることができ、深い段階2つを総称した名前がSWSである。この睡眠段階は近年簡易的に推定する方法が多く研究されている。例えば自律神経活動が睡眠中に変化することに注目し、心拍変動(HRV: Heart Rate Variability)の周波数解析から得られた自律神経活動指標を用いて睡眠深度を推定するものなどがある^[8]。その結果から、Non-REM 睡眠時では副交感神経活動指標であるHF/(LF+HF)が高値を示し、REM 睡眠時では低値を示すことが分かっている。一方、交感神経活動指標であるLF/HFはNon-REM 睡眠の深さがSWSに近づくほど低値を示すことが分かっている。

3.2 Lorenz Plot(LP)

LPとは n 番目のRRIを x 座標、 $n+1$ 番目のRRIを y 座標とし、 x - y 平面上にプロットしたものである^[9]。坪井らはLP分布の中心変動を1秒ごとにシフトさせ細かい時系列変化について研究した^[10]。その結果、睡眠深度が深い状態へ推移しているとき、LP分布の中心変動に値の変動が少なかった。一方、睡眠深度が浅い状態へ推移しているとき中心変動は大きくなった。また睡眠深度の変化が少ないとき、中心変動は小さくなることが分かった。

4 実験

本研究では睡眠と温度の関係に注目し仮眠者の足裏に対して熱刺激を行う。これによって足裏からの熱放散を抑制し、睡眠深度を徐々に浅くすることで起床時に睡眠深度を浅くする。

4.1 実験環境

被験者は20代の男性3名に対して行われた。被験者には実験前日22:00から実験までの間のカフェインの摂取禁止、最低4時間以上の睡眠、実験当日8:00までの起床を条件とした。

実験は13:30-15:30の内1時間行った。被験者は実験中常にECGを測定し、仮眠前後及び仮眠中の自律神経活動を測定した。また本研究では睡眠してもらうことが前提条件であるため、被験者にとって眠りに落ちやすい姿勢(机に伏せる、あるいは椅子の背に寄りかかる)を選択してもらった。

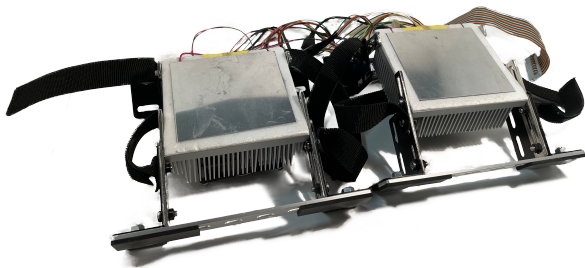


Fig. 1 Thermal Presentation Devices.

次に本研究で作成した熱刺激提示デバイスを図1に示す。この装置は、ペルチェ素子と呼ばれる電流の流す向きにより放熱面と吸熱面が入れ替わる素子を用いたものとなっている。装置の構成は2つのペルチェ素子を放熱用のヒートシンクと熱刺激提示用のアルミ板で挟み、周りを断熱材で囲っている。また、2つのペルチェ素子の間に取り付けた温度センサーによって熱刺激用のアルミ板の温度をリアルタイムに取得することができる。被験者は仮眠中以外も含む実験中常に熱刺激用のアルミ板に足を乗せた。

4.2 実験手順

実験は各被験者毎に熱刺激によるアシストなし、加熱の熱刺激によるアシストあり、冷却の熱刺激によるアシストありの3パターン行った。まず被験者の安静時自律神経活動を測定するために、椅子に座ったまま5分間安静にもらった。その後5分後の各自律神経活動指標及びLP分布の中心変動を被験者のその日の基準値とした。また、足裏の温度に関してはその5分間の平均値をその日の被験者の基準温度とした。次に睡眠慣性の抑制効果を評価するためにTest1, Test2を合わせて7分30秒行った。

Test1では眠気に対する主観評価のためのアンケートとして、日常的な眠気を評価するEpworth Sleepiness Scale (ESS)^[11]と現在の眠気を評価するKarolinska Sleepiness Scale (KSS)^[12]を用いた。また、本研究ではこれらを日本語に翻訳したJESS, KSS-Jを用いた。Test2では客観的に睡眠慣性抑制効果を評価するための計算テストを行った。これはクレペリンテストを参考にした1桁同士の足し算となっている。その際、答えが2桁を超える際は1桁目を解答する。被験者は計算テストを5分間行い解答数と正解率で作業効率を評価した。

Test2が終了した後40分間仮眠を行った。熱刺激によるアシストがある条件では、仮眠開始30分後から起床までの10分間熱刺激を行った。その際、提示する温度は足裏の温度が基準温度+5℃(冷却刺激なら-5℃)となるように設定した。

仮眠開始から40分経過後声掛けによって仮眠者を起こした。その後、KSS-J及び計算テストを再び行い仮眠の前後で値を評価した。

4.3 実験結果

4.3.1 自律神経活動指標及びLP分布の中心変動

被験者3名(A, B, C)の熱刺激によるアシストなし、加熱の熱刺激によるアシストあり、冷却の熱刺激によるアシストありの3パターンの自律神経活動指標及びLP分布の中心変動の結果を図2, 3, 4に示す(各値は基準値を1とした時の値で正規化した)。但し、被験者Cに関しては、測定系のトラブルにより熱刺激によるアシストなし、加熱の熱刺激によるアシストありの2つのみを示す。

結果よりどの被験者においても先行研究の通りLP分布の中心変動は仮眠中高値を示した。また加熱の熱刺激を行っている10分間に注目すると、被験者A, Bでは自律神経活動指標に変化は見られなかったが、被験者Cは覚醒方向に値が遷移した。一方、冷却の熱刺激を行った被験者A, Bに関して、熱刺激の開始と共に自律神経活動指標は覚醒方向に遷移した。

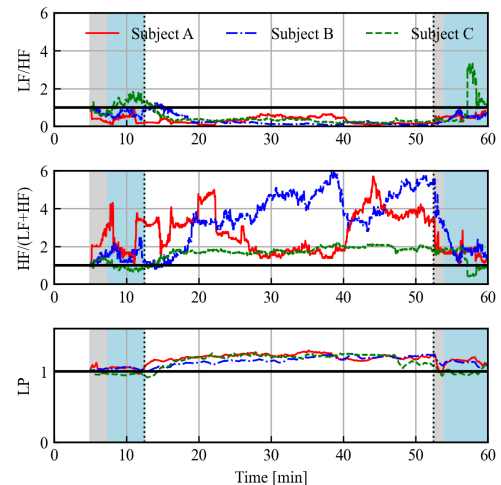


Fig. 2 Variations in autonomic activity and LP values in each pattern (w/o assist) .

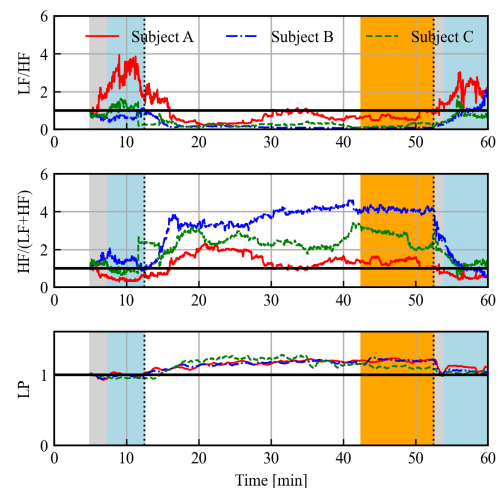


Fig. 3 Variations in autonomic activity and LP values in each pattern (w/ heating stimulation) .

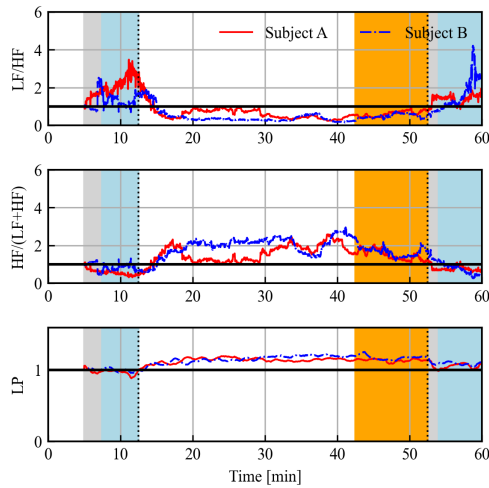


Fig. 4 Variations in autonomic activity and LP values in each pattern (w/ cooling stimulation) .

4.3.2 睡眠慣性の主観的・客観的評価

被験者 3 名の睡眠慣性の主観的・客観的評価を図 5, 6, 7 に示す。図 5 から被験者 A は熱刺激によるアシストの有無に関わらず解答数・正解率に大きな変化は見られなかった。しかし, KSS-J スコアに関しては, 熱刺激によるアシストありとアシストなしで比較するとスコア増加の抑制を確認することができた。特に冷却の熱刺激では仮眠前後で KSS-J のスコアに大きな変動は見られなかった。

次に被験者 B に注目すると, 図 6 より熱刺激により解答数の減少が抑制されることが確認できた。一方で正解率に関しては熱刺激によるアシストの有無における変化は見られなかった。また KSS-J スコアに関して, 加熱の熱刺激では熱刺激なしと比較して差は見られなかったが, 冷却の熱刺激においては増加の抑制が確認できた。

最後に被験者 C に注目すると, 図 7 より加熱の熱刺激による解答数の変化は見られなかった。一方で正解率に関しては加熱の熱刺激により上昇したことが確認できた。また KSS-J スコアは熱提示の有無による変化は見られなかった。

5 考察

自律神経活動指標及び LP 値より, 足裏への熱刺激によって睡眠状態が遷移することが確認できた。また, 加熱と冷却のどちらの熱刺激で睡眠状態が覚醒方向へ遷移するかには個人差があることが示唆された(被験者 A, B では冷却, 被験者 C では加熱)。

次に睡眠慣性の主観的評価に注目すると, 自律神経活動指標において冷却の熱刺激で睡眠状態が覚醒方向へ遷移した被験者 A, B は冷却の熱刺激で KSS-J スコアの変動が小さくなることが確認できた。このことから, 温度提示により主観的眠気を抑制できることが示唆された。一方, 自律神経活動指標において加熱の熱刺激で睡眠状態が覚醒方向へ遷移した被験者 C の

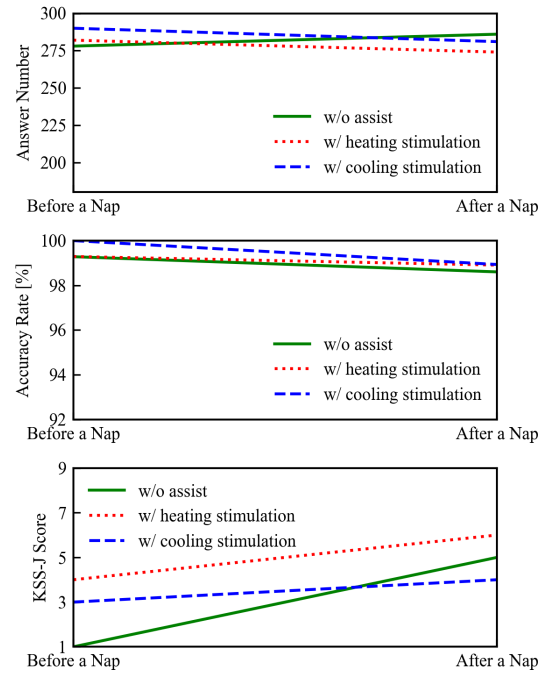


Fig. 5 Results of sleep inertia evaluation about Subject A (Top: Answer number, Middle: Accuracy rate, Bottom: KSS-J score).

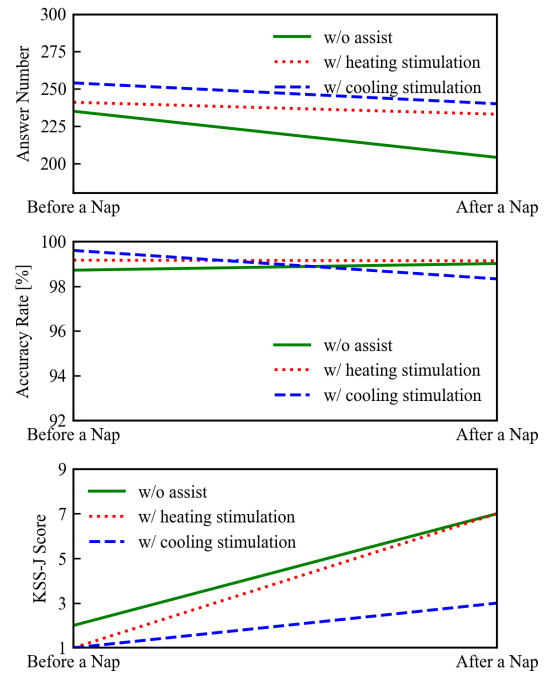


Fig. 6 Results of sleep inertia evaluation about Subject B (Top: Answer number, Middle: Accuracy rate, Bottom: KSS-J score).

KSS-J スコアは, 加熱の熱刺激とアシストなしとを比較して大きな変動は確認できなかった。これは被験者 C が仮眠前から眠気が強かったため, 仮眠を行っても睡眠慣性が発生しなかったためだと考えられる。睡眠慣性の客観的評価に注目すると, 被験者 B を除きアシストの有無による解答数の変化は確認することができなかった。被験者 B, C に関しては加熱の熱刺激により解答数, 正解率の減少の抑制が確認できた。以上か

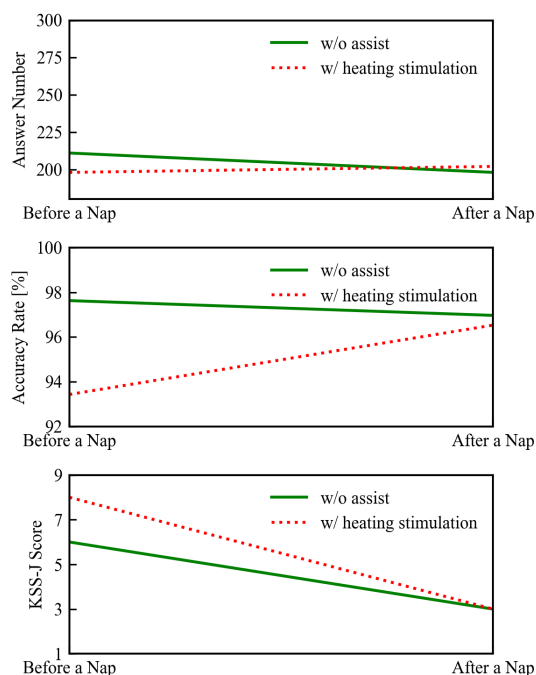


Fig. 7 Results of sleep inertia evaluation about Subject C (Top: Answer number, Middl: Accuracy rate, Bottom: KSS-J score).

ら主観的評価では冷却の熱刺激が、客観的評価では加熱の熱刺激が睡眠慣性の抑制に対して有効であることが示唆された。

今回の実験では実験場のトラブルのため冷却の熱刺激についての評価に妥当性が低い。また、被験者数が少ないことから加熱の熱刺激においてもより議論が必要がある。今後は被験者を増やし、熱刺激による睡眠慣性抑制効果の統計的評価をしていく必要がある。

6 まとめ

本研究では仮眠の欠点である睡眠慣性に注目し、仮眠者の足裏への熱刺激による覚醒補助が睡眠慣性抑制に有効であるかを検証した。実験の結果、加熱の熱刺激による覚醒補助は主観的な睡眠慣性に対して有効であり、冷却の熱刺激による覚醒補助は客観的な睡眠慣性に対して有効であることが示唆された。しかし現状、被験者数及び実験数が少ないため、より多くの被験者に対して実験を行い統計的評価から熱刺激による睡眠慣性低減効果について検討していく必要がある。また自律神経活動指標の結果から、睡眠状態を覚醒方向へ遷移させる熱刺激には個人差があることが示唆された。そのため、今後は現在の睡眠状態だけでなく足裏の温度も用いてリアルタイムに熱刺激を変化させ、個人にあった熱刺激による睡眠慣性の抑制を目指していく。

参考文献

[1] O' Donnell S, "The influence of match-day napping in elite female netball athletes," *Int J Sports Physiol Perform* 13, pp. 1143–1148,

2018.

- [2] C. J. Hilditch, J. Dorrian, and S. Banks, "Time to wake up :Reactive countermeasures to sleep inertia," *Ind. Health*, vol. 54, no. 6, pp. 528–541, 2016.
- [3] Georgios Korres, Camilla Birgitte Falk. Jensen, Wanjoo park, Carsten Bartsch, and Mohamad Eid, "A vibrotactile alarm system for pleasant awakening," *IEEE Trans. Haptics*, vol. 11, no. 3, pp. 357–366, 2018.
- [4] J. Kuijsten, "Adaptive alarm clock using movement detection to differentiate sleep phases," *Tech. Rep.*, Eindhoven University of Technology, 2010.
- [5] 都築和代, "温熱環境と睡眠," *日本生気象学会*, 50 巻, 4 号, pp. 125–134, 2014.
- [6] 内田真, 降幡隆二, "ヒトの体温調節と睡眠," *日本温泉気候物理医学会*, 78 巻, 1 号, pp. 6–9, 2014.
- [7] Adam Fletcher, B.Sc(Hons), Cameron van den Heuvel, B.Sc(Hons), and Drew Dawson, PhD, "Sleeping with an electric blanket: effects on core temperature, sleep, and melatonin in young adults," *Sleep*, vol. 22, No. 3, pp. 313–318, 1999.
- [8] 谷田恵子, 楊箬隆哉, 本田智子, 柴田真志, "1 分間区分における各睡眠段階の心拍変動パワースペクトル指標値の比較," *日本看護研究学会*, 34 巻, 1 号, pp. 191–198, 2011.
- [9] 谷田陽介, 荻原啓, "心拍 RRI のローレンツプロット情報に着目した入眠移行期の簡易推定法," *生体医工学*, 44 巻, 1 号, pp. 156–162, 2006.
- [10] 坪井宏祐, 出口明広, 荻原啓, "ローレンツプロットの定量評価による睡眠推移の推定," *ヒューマンインターフェース学会*, 13 巻, 2 号, pp. 127–134, 2011.
- [11] Misa Takegami, Yoshimi Suzukamo, Takafumi Wakita, Hiroyuki Noguchi, Kazuo Chin, Hiroshi Kadotani, Yuichi Inoue, Yasunori Oka, Takaya Nkamura, Joseph Green, Murray W. Johns, Shunichi Fukuhara, "Development of a Japanes version of the Epworth Sleepiness Scale(JESS) based on Item Response Theory," *Sleep Medicine*, vol. 10, No. 5, pp. 556–565, 2009.
- [12] kosuke Kaida, Masaya Takahashi, Torbjorn Akerstedt, Akinori Nakata, Yasumasa Otsuka, Takashi Haratani, Kenji Fukasawa, "Validation of the Karolinska sleepiness scale," *Clinical Neurophysiology*, vol. 117, No. 7, pp. 1574–1581, 2006.